Khalid bin Alwaleed School

مدرسة خالد بن الوليد

Math · Week 10

اختبار الرياضيات · الأسبوع العاشر

Grade 10 Advanced · 10A1

الصف العاشر المتقدم

10 marks · ١٠ درجات
15 minutes · ١٥ دقيقة

Name / الاسم: _____

Student number / رقم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____ Date / التاريخ: _____

3 MCQs × 2 + 4 short-answer parts × 1 = 10 marks

Paper A · نموذج أ

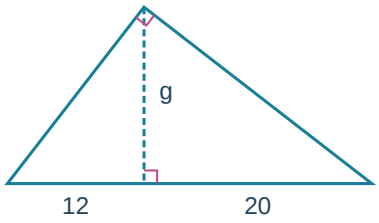
Answer all questions. Circle one option for each MCQ. Write only a number in each short-answer blank; use the working lines if needed.
أجب عن جميع الأسئلة. ضع دائرة حول إجابة واحدة لكل سؤال اختياري. اكتب عددًا فقط في كل خانة قصيرة، واستعمل سطور الحل عند الحاجة.

Question 1 · السؤال 1

2 marks · درجتان

Find the geometric mean between 12 and 20. Give the positive exact value in simplest radical form. Choose the correct answer.

أوجد الوسط الهندسي بين 12 و20. اكتب القيمة الموجبة الدقيقة بأبسط صورة جذرية. اختر الإجابة الصحيحة.



(A) 16

(B) $2\sqrt{2}$

(C) 240

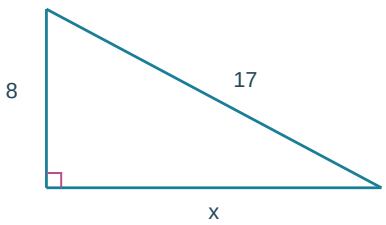
(D) $4\sqrt{15}$

Question 2 · السؤال 2

2 marks · درجتان

Find the positive value of x in the marked right triangle. Use the Pythagorean Theorem.

أوجد القيمة الموجبة لـ x في المثلث القائم المعلم. استعمل نظرية فيثاغورس.



(A) 12

(B) 15

(C) 9

(D) 25

Math · Week 10

اختبار الرياضيات · الأسبوع العاشر

Grade 10 Advanced · 10A1

١٠ درجات · 10 marks
١٥ دقيقة · 15 minutes

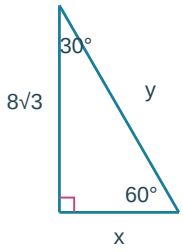
Name / الاسم: _____ Student number / رقم الطالب: _____

Question 3 · السؤال 3

2 marks · درجتان

Find x and y in the diagram. Give exact values; any variable marked ° is an angle in degrees.

أوجد x وy في الرسم بالقيم الدقيقة. كل متغير معلم بالرمز ° يمثل زاوية بالدرجات.



A $x = 16$, $y = 16$

B $x = 8$, $y = 32$

C $x = 8$, $y = 16$

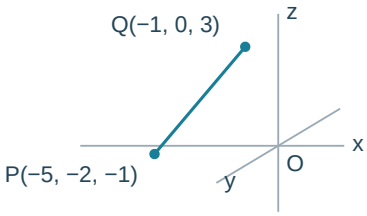
D $x = 16$, $y = 8$

Question 4 · السؤال ٤

4 marks · ٤ درجات

Given $P(-5, -2, -1)$ and $Q(-1, 0, 3)$, find midpoint M and distance PQ. Complete each coordinate separately, then the distance.

للنقطتين $P(-5, -2, -1)$ و$Q(-1, 0, 3)$، أوجد منتصف القطعة M والمسافة PQ. أكمل كل إحداثي منفصلًا ثم المسافة.



1. $M_x = \frac{x_P + x_Q}{2} = ?$ — 1 mark · درجة

١. $M_x = \frac{x_P + x_Q}{2} = ?$

Answer / الإجابة: _____

2. $M_y = \frac{y_P + y_Q}{2} = ?$ — 1 mark · درجة

٢. $M_y = \frac{y_P + y_Q}{2} = ?$

Answer / الإجابة: _____

3. $M_z = \frac{z_P + z_Q}{2} = ?$ — 1 mark · درجة

٣. $M_z = \frac{z_P + z_Q}{2} = ?$

Answer / الإجابة: _____

4. $PQ = \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2 + (z_Q - z_P)^2} = ?$ — 1 mark · درجة

٤. $PQ = \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2 + (z_Q - z_P)^2} = ?$

Answer / الإجابة: _____

End of exam · نهاية الاختبار